

**APLIKASI PEMINDAIAN DAN ANALISIS KANDUNGAN
GULA REAL-TIME PADA LABEL MAKANAN UNTUK
PEMANTAUAN ASUPAN GULA PADA PENDERITA
DIABETES MELLITUS**



Disusun Oleh:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Maya Sirrurrifka | (NPM : 250810901100009) |
| 2. Muhammad Albharaka Putrosandy | (NPM : 250810701100022) |
| 3. Abdu Mukarram | (NPM : 250710101100050) |

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

2026

ABSTRAK

Prevalensi Diabetes Mellitus (DM) di Indonesia diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 16,09% pada tahun 2045, yang salah satunya dipicu oleh konsumsi gula berlebih. Upaya pencegahan mandiri sering terkendala oleh rendahnya literasi gizi masyarakat (96,1%) dan kesulitan membaca label kemasan berukuran kecil, terutama bagi penderita dengan risiko retinopati diabetik. Penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi pemindai makanan berbasis Android untuk menginterpretasikan keamanan dari informasi nilai gizi secara *real-time*. Aplikasi dikembangkan menggunakan metode *Waterfall* dengan bahasa pemrograman Kotlin dan integrasi *Google ML Kit untuk Optical Character Recognition (OCR)* serta *Regular Expression (Regex)* untuk ekstraksi data. Fitur unggulan meliputi klasifikasi profil kesehatan pengguna (Normal, Prediabetes, Diabetes) sesuai standar ADA 2024 dan fitur *Text-to-Speech (TTS)* sebagai bantuan aksesibilitas visual. Pengujian terhadap 30 responden di Banda Aceh menunjukkan aplikasi memiliki tingkat keberterimaan "Sangat Baik" dengan skor rata-rata 4,61 dari skala 5, serta tingkat akurasi deteksi sebesar 92.33%. Aplikasi ini berpotensi menjadi solusi dalam mendukung manajemen diet harian penderita diabetes secara mandiri.

Kata Kunci: *Diabetes Mellitus, Google ML Kit, Literasi Gizi, Regular Expression, Text-to-Speech.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
1.3.1 Tujuan Umum	2
1.3.2 Tujuan Khusus.....	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Diabetes Mellitus (DM)	3
2.1.1 Definisi dan Klasifikasi Status Glikemik.....	3
2.1.2 Komplikasi Mikrovaskular dan Urgensi	3
2.2 Label Informasi Nilai Gizi (<i>Nutrition Facts</i>).....	3
2.2.1 Regulasi Pencantuman Label	3
2.2.2 Masalah Keterbacaan dan Literasi Gizi.....	4
2.3 Teknologi Pengenalan dan Pemrosesan Teks	4
2.3.1 <i>Optical Character Recognition (OCR)</i> Berbasis <i>Google ML Kit</i>	4
2.3.2 <i>Regular Expression</i> (Regex)	4
2.4 Pengembangan Aplikasi Android Modern.....	4
2.4.1 Kotlin dan Jetpack Compose.....	4
2.4.2 Native <i>Library CameraX</i> dan <i>Text-to-Speech</i>	4
BAB III METODE PENELITIAN	5
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	5
3.1.1 Lokasi Penelitian.....	5
3.1.2 Waktu Penelitian.....	5
3.2 Metode Pengembangan Sistem.....	5
3.3 Alat dan Bahan Penelitian	5
3.3.1 Laptop Pengembangan	5
3.3.2 Perangkat Uji (<i>Test Device</i>)	6
3.3.3 Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	6
3.4 Metode Pengumpulan Data	6
3.5 Diagram Alir Cara Kerja Aplikasi.....	6
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	7
4.1 Implementasi Sistem	7
4.1.1 Tampilan Antarmuka Sistem	7
4.1.2 Fitur Asesmen Profil Kesehatan.....	7
4.1.3 Fitur Pemindaian dan Ekstraksi Teks.....	7
4.1.4 Fitur Analisis Keamanan dan Respon Sistem	8
4.1.5 Fitur Riwayat dan Kalkulasi Akumulasi	8
4.2 Hasil Kuesioner Pengguna	8
BAB V KESIMPULAN	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diabetes mellitus (DM) menjadi salah satu penyakit tidak menular yang terus mengalami peningkatan kasus di Indonesia. Berdasarkan proyeksi yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), prevalensi DM pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 9,19% atau sekitar 18,69 juta kasus. Angka ini dikhawatirkan akan terus naik hingga 16,09% atau sekitar 40,7 juta kasus pada tahun 2045 jika tidak ada upaya pencegahan yang serius [1].

Salah satu faktor yang mendorong peningkatan kasus DM adalah perubahan pola makan masyarakat, khususnya konsumsi pangan ultra-proses yang tinggi kandungan gula tambahan (*free sugars*). WHO melalui *Guideline: Sugars Intake for Adults and Children* (2015) merekomendasikan agar konsumsi *free sugars* tidak melebihi 10% dari total asupan energi harian, bahkan idealnya di bawah 5% atau sekitar 25 gram per hari untuk memperoleh manfaat kesehatan yang lebih optimal [2].

Sayangnya, informasi kandungan gula pada kemasan produk makanan umumnya disajikan dalam bentuk tabel numerik yang tidak mudah dipahami oleh semua kalangan. Penelitian Aprianti et al. (2023) terhadap 1.029 responden usia produktif di Kota Semarang mengungkapkan bahwa 96,1% di antaranya memiliki literasi informasi nilai gizi yang rendah [3]. Temuan ini didukung oleh studi Mauludyani et al. (2021) yang menemukan bahwa hanya 25,3% dari 400 orang dewasa yang membaca label makanan secara rutin [4]. Kondisi ini tentu semakin mengkhawatirkan bagi penderita diabetes, yang tidak hanya harus memantau asupan gula secara ketat, tetapi juga berisiko mengalami komplikasi berupa retinopati diabetik yang dapat menurunkan kemampuan membaca informasi pada kemasan produk.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi pemindai makanan berbasis mobile yang dilengkapi dengan sistem klasifikasi pengguna berdasarkan data klinis. Pengguna dapat memasukkan data gula darah puasa, gula darah sewaktu, dan HbA1c untuk menentukan status kesehatannya sesuai kriteria diagnosis ADA (2024). Berdasarkan data tersebut, sistem akan mengelompokkan pengguna ke dalam kategori Normal, Prediabetes, atau Diabetes, sekaligus menyesuaikan batas konsumsi gula harian yang direkomendasikan mengacu pada panduan WHO.

Selain itu, aplikasi juga dilengkapi fitur *Text-to-Speech* (TTS) untuk membantu pengguna dengan gangguan penglihatan, fitur riwayat konsumsi harian, serta klasifikasi produk menggunakan indikator warna hijau, oranye, dan merah agar mudah dipahami secara visual. Perlu ditegaskan bahwa aplikasi ini dirancang sebagai alat bantu pemantauan mandiri dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan konsultasi dengan tenaga medis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara menyederhanakan penyajian informasi nilai gizi pada kemasan pangan yang sering kali sulit dipahami oleh masyarakat dengan literasi gizi terbatas dan penderita diabetes?
2. Seberapa efektif penggunaan teknologi *Optical Character Recognition* (OCR) dan *Regular Expression* (Regex) dalam mengekstraksi data angka gramasi gula dari berbagai variasi kemasan produk pangan secara akurat?
3. Bagaimana fitur aksesibilitas *Text-to-Speech* (TTS) dapat membantu penderita diabetes yang mengalami gangguan penglihatan (retinopati diabetik) dalam mengakses informasi keamanan produk secara mandiri?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengembangkan aplikasi pemindai makanan berbasis mobile yang mampu mengklasifikasikan keamanan produk pangan secara *real-time* berdasarkan kandungan gizi, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan pengguna.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan aplikasi pemindai makanan berbasis mobile dengan pendekatan *nutrient-based food classification* yang menyediakan mode umum dan mode diabetes.
2. Mengimplementasikan teknologi *Google ML Kit* dan algoritma *Regular Expression* (Regex) untuk mengidentifikasi kandungan gula dan karbohidrat pada label gizi secara *real-time*.
3. Mengintegrasikan teknologi *Text-to-Speech* (TTS) sebagai fitur bantuan bagi pengguna lansia atau penderita diabetes dengan keterbatasan visual dalam memahami status kesehatan produk.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Masyarakat dan Pengguna, Membantu pengguna dalam memantau asupan gula dan mengambil keputusan konsumsi yang aman melalui penyederhanaan informasi gizi yang dapat diakses secara visual maupun audio sesuai standar kesehatan.
2. Bagi Pengembangan Teknologi, Memberikan kontribusi dalam penerapan teknologi kecerdasan buatan pada perangkat seluler (*On-Device AI*) sebagai solusi praktis untuk mendukung layanan kesehatan digital.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya, Menjadi referensi dasar untuk pengembangan sistem klasifikasi nutrisi berbasis mobile di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Diabetes Mellitus (DM)

2.1.1 Definisi dan Klasifikasi Status Glikemik

Diabetes Mellitus (DM) adalah gangguan metabolik kronis dengan hiperglikemia akibat defek sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. American Diabetes Association (ADA) dalam *Standards of Care in Diabetes* (2024) mengklasifikasikan status glikemik berdasarkan tiga indikator: gula darah puasa (FPG), gula darah sewaktu, dan hemoglobin A1c (HbA1c). Klasifikasi meliputi: (1) Normal jika FPG <100 mg/dL, gula darah 2 jam <140 mg/dL, dan HbA1c <5,7%; (2) Prediabetes jika FPG 100-125 mg/dL, gula darah 2 jam 140-199 mg/dL, atau HbA1c 5,7-6,4%; (3) Diabetes jika FPG ≥126 mg/dL, gula darah 2 jam ≥200 mg/dL, atau HbA1c ≥6,5% [5].

Klasifikasi status glikemik ini menjadi dasar bagi sistem personalisasi pengguna dalam aplikasi yang dikembangkan. Pengguna mengisi nilai ketiga indikator tersebut, dan sistem otomatis menentukan status kesehatan mereka untuk kemudian menerapkan batas konsumsi gula yang sesuai.

2.1.2 Komplikasi Mikrovaskular dan Urgensi Aksesibilitas

Hiperglikemia kronis yang tidak terkontrol menyebabkan kerusakan mikrovaskular, mencakup retinopati, nefropati, dan neuropati diabetik. Retinopati diabetik merupakan penyebab utama kebutaan yang dapat dicegah pada populasi usia kerja, dengan prevalensi global mencapai 22,27% pada penderita diabetes dan diproyeksikan terus meningkat hingga 2045 [6]. Kondisi ini berpotensi membatasi kemampuan pasien dalam membaca tabel nilai gizi pada kemasan produk yang umumnya dicetak dengan huruf kecil, sehingga fitur *Text-to-Speech* (TTS) menjadi relevan sebagai solusi aksesibilitas bagi penderita diabetes dengan gangguan visual.

2.2 Label Informasi Nilai Gizi (*Nutrition Facts*)

2.2.1 Regulasi Pencantuman Label

Di Indonesia, pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING) telah diatur melalui Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018, yang mewajibkan setiap produsen untuk mencantumkan kandungan energi, lemak, protein, karbohidrat, gula, dan natrium pada kemasan produk mereka [7]. Kebijakan serupa juga diterapkan oleh U.S Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat melalui pembaruan format *Nutrition Facts Label*, khususnya terkait transparansi informasi gula tambahan dan ukuran takaran saji [8]. Keduanya pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan konsumen mendapat informasi yang cukup untuk membuat keputusan konsumsi yang lebih bijak.

2.2.2 Masalah Keterbacaan dan Literasi Gizi

Meskipun label nilai gizi telah diwajibkan pada kemasan pangan, pemanfaatannya oleh konsumen masih belum optimal akibat kompleksitas penyajian data numerik. Studi di Indonesia mencatat bahwa 96,1% dari 1.029 responden memiliki literasi nilai gizi yang rendah dan hanya 25,3% yang rutin membaca label makanan [3], [4]. Kondisi ini semakin berat bagi penderita diabetes dengan komplikasi retinopati diabetik sebagaimana dibahas pada Bagian 2.1.2, mengingat ukuran cetak yang kecil pada kemasan menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang dapat menyederhanakan penyajian informasi gizi sekaligus meningkatkan aksesibilitasnya bagi seluruh kalangan konsumen.

2.3 Teknologi Pengenalan dan Pemrosesan Teks

2.3.1 *Optical Character Recognition (OCR) Berbasis Google ML Kit*

Optical Character Recognition (OCR) adalah teknologi yang memungkinkan konversi berbagai jenis dokumen, seperti gambar yang dipindai atau foto digital, menjadi data teks yang dapat diedit dan dicari [9]. Penelitian ini memanfaatkan *Google ML Kit* sebagai mesin OCR karena kemampuan pemrosesan *on-device* yang cepat dan ringan, sehingga memungkinkan pemindaian responsif tanpa bergantung pada koneksi internet [10].

2.3.3 *Regular Expression (Regex)*

Setelah OCR mengubah gambar menjadi teks mentah (*raw string*), diperlukan metode untuk mengekstraksi informasi angka gramasi gula. Penelitian ini menggunakan *Regular Expression (Regex)*, yaitu urutan karakter yang membentuk pola pencarian teks. Dalam aplikasi ini, algoritma Regex dirancang untuk mendeteksi pola spesifik seperti kata kunci "Gula Total" atau "Sugars" yang diikuti oleh digit angka dan satuan (misalnya "g" atau "gram"), yang kemudian diolah sebagai variabel penentu status kesehatan produk [11].

2.4 Pengembangan Aplikasi Android Modern

2.4.1 *Kotlin dan Jetpack Compose*

Aplikasi ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin yang didukung fitur *Null Safety* untuk mencegah crash, serta Jetpack Compose sebagai kerangka kerja UI modern. Pendekatan deklaratif pada *Compose* memungkinkan antarmuka pengguna dibangun secara lebih efisien dan dinamis dibandingkan metode XML konvensional [12], [13].

2.4.2 *Native Library CameraX dan Text-to-Speech*

Aplikasi ini menggunakan CameraX yang merupakan pustaka bawaan Android yang menjamin stabilitas fitur kamera di berbagai perangkat keras [14]. Teknologi ini didukung oleh *Text-to-Speech (TTS)*, sebuah fitur sistem bawaan android, yang berfungsi mengubah teks menjadi suara [15]. Penggunaan komponen resmi ini memastikan kinerja aplikasi yang optimal dan minim kendala kompatibilitas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kota Banda Aceh. Proses pengembangan aplikasi dilakukan menggunakan perangkat komputer pribadi peneliti. sedangkan pengujian aplikasi dilakukan dengan melibatkan sejumlah responden (pengguna) yang berdomisili di wilayah Banda Aceh.

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 2 bulan, dimulai dari Desember 2025 sampai dengan Februari 2026. Rincian jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Rincian Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Tahapan	Desember				Januari				Februari			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Studi Literatur Awal												
3	Analisis Kebutuhan												
4	Desain Sistem dan UI												
5	Implementasi Program												
6	Analisis Pengujian												
7	Perbaikan Kode												
8	Penyusunan KTI												

3.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *Waterfall*. Model ini menerapkan pendekatan sistematis dan berurutan melalui empat tahapan utama: (1) Analisis kebutuhan pengguna dalam membaca label makanan; (2) Perancangan antarmuka menggunakan Figma dan perancangan alur kerja sistem deteksi; (3) Implementasi dengan penulisan kode program aplikasi Android menggunakan bahasa Kotlin, kerangka kerja Jetpack Compose, serta integrasi *Google ML Kit* untuk fitur OCR; (4) Pengujian perangkat lunak untuk memastikan akurasi pembacaan teks pada berbagai kemasan produk.

3.3 Alat dan Bahan Penelitian

Untuk mendukung proses pengembangan aplikasi, digunakan perangkat keras dan perangkat lunak dengan spesifikasi sebagai berikut:

3.3.1 Laptop Pengembangan

Laptop digunakan untuk menjalankan lingkungan pengembangan Android Studio, menulis kode program, dan merancang antarmuka.

- Processor: Intel® Core™ i5-10300H CPU (2.50GHz).
- Memory (RAM): 8.00 GB.
- Penyimpanan (*Storage*): 512 GB SSD NVMe.
- Sistem Operasi: Linux Mint 22.2 (Kernel 6.14).

3.3.2 Perangkat Uji (Test Device)

Smartphone digunakan untuk melakukan *debugging* via USB dan pengujian fungsional aplikasi, khususnya fitur kamera dan pemindaian teks.

- Model: Samsung Galaxy S24.
- Sistem Operasi: Android 14 (One UI 6.1).
- Chipset: Exynos 2400 (4 nm).
- Kamera Utama: 50 MP (*Wide*), f/1.8.
- RAM: 8 GB.

3.3.3 Perangkat Lunak (Software)

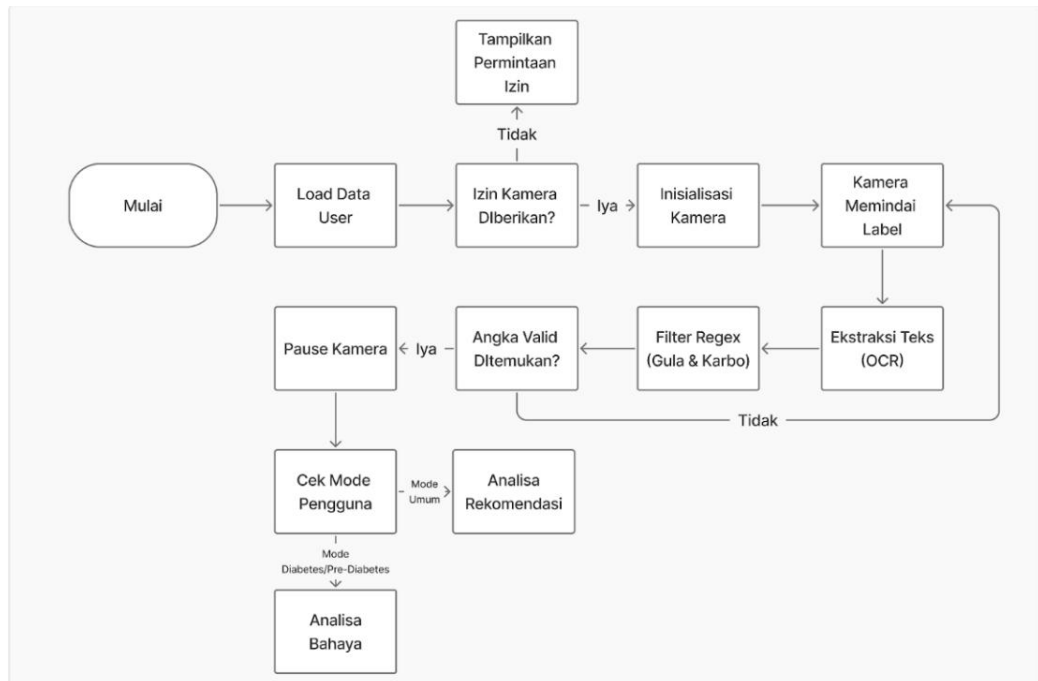
Perangkat lunak yang digunakan mencakup sistem operasi dan *tools* pengembangan:

- *Integrated Development Environment* (IDE): Android Studio Otter 2
- Bahasa Pemrograman: Kotlin versi 2.0.21.
- *Library* Utama: *Google ML Kit Text Recognition v2*, *Jetpack CameraX*, *Jetpack Compose*
- Desain UI/UX: Figma

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data. Pertama, studi pustaka untuk mengumpulkan teori dan regulasi terkait standar nilai gizi, batas konsumsi gula harian, dan klasifikasi diabetes, dengan referensi bersumber dari dokumen resmi BPOM, WHO, Kementerian Kesehatan RI, serta dokumentasi teknis Android Developer. Kedua, kuesioner berbasis Google Form yang disebarakan kepada responden terpilih yang mencoba prototype aplikasi secara langsung.

3.5 Diagram Alir Cara Kerja Aplikasi



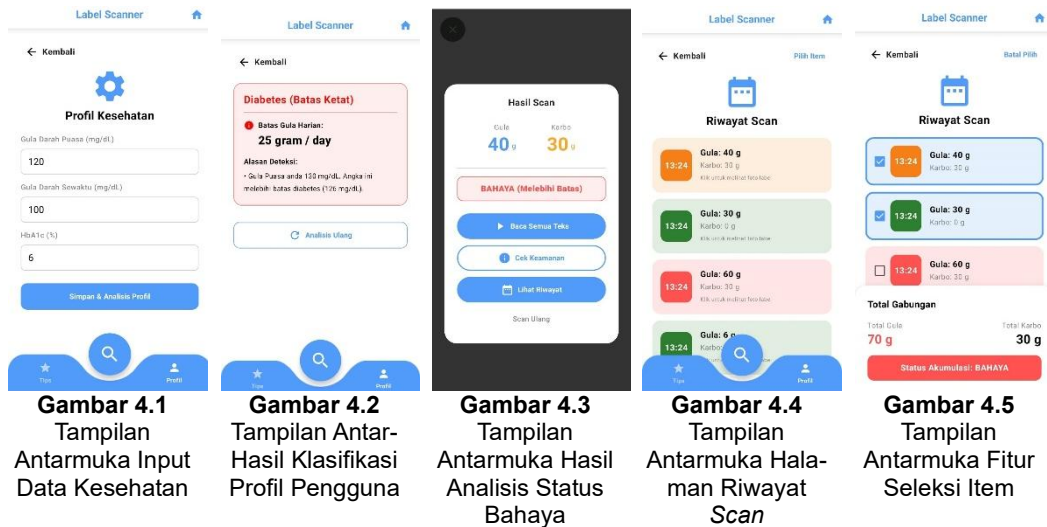
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Sistem

Tahap implementasi merupakan proses menerjemahkan rancangan ke dalam aplikasi yang dapat dioperasikan. Antarmuka pengguna dihubungkan dengan algoritma *backend* untuk menghasilkan sistem fungsional.

4.1.1 Tampilan Antarmuka Sistem



4.1.2 Fitur Asesmen Profil Kesehatan

Pengguna baru akan diarahkan ke halaman personalisasi profil risiko kesehatan. Formulir pada Gambar 4.1 meminta input tiga parameter: Gula Darah Puasa, Gula Darah Sewaktu, dan HbA1c. Saat tombol "Simpan & Analisis Profil" ditekan, algoritma mengklasifikasikan pengguna ke dalam tiga kategori: Normal, Prediabetes, atau Diabetes. Misalnya, bila HbA1c > 6.5%, GDP > 126 mg/dL atau GDS > 200 mg/dL, pengguna dikategorikan "Diabetes" dengan kuota gula 25 gram/hari. Apabila nilai berada pada rentang menengah, , pengguna akan masuk ke dalam kategori "Prediabetes". Nilai di bawah ambang batas akan menghasilkan status "Normal" dengan kuota standar. Hasil ditampilkan dalam kartu berwarna seperti Gambar 4.2.

4.1.3 Fitur Pemindaian dan Ekstraksi Teks

Fitur pemindaian memanfaatkan kamera perangkat untuk membaca label kemasan secara *real-time*. *Google ML Kit* menangkap citra dan mengkonversinya menjadi teks digital. Karena kemasan memuat banyak informasi tidak relevan, diterapkan *Regular Expression* (Regex) untuk mencari kata kunci 'Gula' atau 'Sugar', kemudian mengekstrak angka di sampingnya. Metode ini efektif memisahkan data kandungan gula dari informasi lain seperti alamat produsen atau daftar bahan.

4.1.4 Fitur Analisis Keamanan dan Respon Sistem

Data yang diekstrak dianalisis untuk menentukan tingkat keamanan produk. Gambar 4.3 menunjukkan respons sistem saat kandungan gula melampaui batas aman. Sistem menerapkan dua format pesan berbeda. Pengguna berisiko tinggi (Diabetes/Pre-Diabetes) menerima kategori "Aman/Waspada/Bahaya", sedangkan mode umum menampilkan "Aman/Kurang Direkomendasikan/Tidak Direkomendasikan" untuk menghindari kekhawatiran berlebih. Fitur *Text-to-Speech* (TTS) tersedia untuk membacakan hasil klasifikasi, membantu pengguna dengan keterbatasan penglihatan.

4.1.5 Fitur Riwayat dan Kalkulasi Akumulasi

Aplikasi menyimpan setiap aktivitas pemindaian ke basis data lokal (*preference manager*), mencakup *timestamp*, kadar gula dan karbohidrat, serta foto label kemasan (Gambar 4.4). Penyimpanan foto memungkinkan pengguna memverifikasi kesesuaian data digital dengan kemasan asli sebagai validasi manual.

Fitur kalkulasi akumulatif (Gambar 4.5) memungkinkan pengguna menyeleksi beberapa produk sekaligus untuk menghitung total gula gabungan. Sistem menjumlahkan kandungan gula dari item terpilih dan memvalidasinya terhadap limit harian. Bila total melebihi batas aman, panel status berubah menjadi "Bahaya" meski produk individual mungkin masih aman. Ini memberikan gambaran akurat tentang asupan gula harian total, bukan hanya per item.

4.2 Hasil Pengujian Sistem Berdasarkan Hasil Kuesioner Pengguna

Pengujian subjektif melibatkan 30 responden dari berbagai usia (15-60 tahun, mayoritas 15-20 tahun) untuk mengukur kepuasan dan kebermanfaatan aplikasi. Evaluasi mencakup empat aspek: kemudahan navigasi (*usability*), kejelasan fitur suara (*accessibility*), akurasi deteksi (*accuracy*), dan kepuasan keseluruhan (*satisfaction*). Rangkuman hasil disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pengguna

No	Aspek Penilaian	Rata-rata Skor (1-5)	Tingkat Persentase	Kategori
1	Antarmuka UI/UX	4.73	94.67	Sangat Baik
2	Akurasi	4.67	93.33	Sangat Baik
3	Aksesibilitas	4.27	85.33	Baik
4	Kepuasan	4.80	96	Sangat Baik
Rata-rata Keseluruhan		4.61	92.33	Sangat Baik

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian aplikasi pemindai label gizi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Teknologi *On-Device AI*

- Penelitian ini berhasil mengembangkan aplikasi berbasis Android yang mengintegrasikan teknologi *Google ML Kit* sebagai mesin *Optical Character Recognition* (OCR) dan algoritma *Regular Expression* (Regex).
- Sistem ini terbukti efektif dalam memindai, memfilter, dan mengekstraksi angka kandungan gula dan karbohidrat secara *real-time* dari berbagai kemasan produk pangan tanpa bergantung pada koneksi internet.

2. Personalisasi Profil Kesehatan

- Aplikasi mampu mengklasifikasikan pengguna ke dalam kategori Normal, Prediabetes, atau Diabetes berdasarkan data klinis (Gula Darah Puasa, Gula Darah Sewaktu, dan HbA1c) sesuai standar American Diabetes Association (ADA) 2024.
- Fitur ini berhasil memberikan rekomendasi batas konsumsi gula harian yang spesifik.

3. Aksesibilitas bagi Penderita Gangguan Visual

- Fitur *Text-to-Speech* (TTS) berfungsi dengan baik sebagai solusi aksesibilitas bagi penderita diabetes yang mengalami komplikasi retinopati diabetik.
- Fitur ini membantu pengguna memahami status keamanan produk (Aman, Waspada, atau Bahaya) melalui keluaran suara, sehingga mengatasi kendala ukuran teks label kemasan yang kecil.

4. Efektivitas dan Tingkat Penerimaan Pengguna

- Berdasarkan pengujian terhadap 30 responden, aplikasi memperoleh respons "Sangat Baik" dengan skor rata-rata keseluruhan 4,61 (92,3%).
- Secara spesifik, aspek kepuasan pengguna mendapatkan skor tertinggi 4,80 (96%) dan tingkat akurasi deteksi sistem mencapai 4,67 (93.33%).
- Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi efektif digunakan sebagai alat bantu pemantauan asupan gula mandiri yang akurat dan mudah digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Wahidin *et al.*, "Projection of diabetes morbidity and mortality till 2045 in Indonesia based on risk factors and NCD prevention and control programs," *Sci. Rep.*, vol. 14, no. 1, p. 5424, Mar. 2024, doi: 10.1038/s41598-024-54563-2.
- [2] *Guideline: Sugars intake for adults and children*. World Health Organization, 2015.
- [3] A. Aprianti, K. Mubarakah, M. C. Yuantari, and N. S. Rahma, "Nutrition Fact Literacy in Productive Age Communities in Semarang City, Indonesia," *Amerta Nutrition*, vol. 7, no. 3, pp. 406–412, Sep. 2023, doi: 10.20473/amnt.v7i3.2023.406-412.
- [4] A. V. R. Mauludyani, Z. Nasution, M. Aries, R. Rimbawan, and Y. Egayanti, "Knowledge on Nutrition Labels for Processed Food: Effect on Purchase Decision among Indonesian Consumers," *Jurnal Gizi dan Pangan*, vol. 16, no. 1, pp. 47–56, Mar. 2021, doi: 10.25182/jgp.2021.16.1.47-56.
- [5] N. A. ElSayed *et al.*, "2. Diagnosis and Classification of Diabetes: *Standards of Care in Diabetes—2024*," *Diabetes Care*, vol. 47, no. Supplement_1, pp. S20–S42, Jan. 2024, doi: 10.2337/dc24-S002.
- [6] Z. L. Teo *et al.*, "Global Prevalence of Diabetic Retinopathy and Projection of Burden through 2045," *Ophthalmology*, vol. 128, no. 11, pp. 1580–1591, Nov. 2021, doi: 10.1016/j.ophtha.2021.04.027.
- [7] Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, "Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan," Sep. 2018.
- [8] U.S. Food and Drug Administration, "The Nutrition Facts Label," The Nutrition Facts Label. Accessed: Jan. 28, 2026. [Online]. Available: <https://www.fda.gov/food/nutrition-education-resources-materials/nutrition-facts-label>
- [9] A. Ramadhani and A. Shalludin, "Rancang Bangun Aplikasi Pengarsipan Dokumen Menggunakan Optical Character Recognition pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Berbasis Visual," *Jurnal Sains Komputer dan Teknologi Informasi*, vol. 3, pp. 76–82, Nov. 2020.
- [10] Google Developer, "ML Kit." Accessed: Jan. 28, 2026. [Online]. Available: <https://developers.google.com/ml-kit>
- [11] J. E. F. . Friedl, *Mastering regular expressions*. O'Reilly, 2006.
- [12] K. Chauhan, S. Kumar, D. Sethia, and M. N. Alam, "Performance Analysis of Kotlin Coroutines on Android in a Model-View-Intent Architecture pattern," in *2021 2nd International Conference for Emerging Technology (INCET)*, IEEE, May 2021, pp. 1–6. doi: 10.1109/INCET51464.2021.9456197.
- [13] Reto. Meier, *Professional Android 4 application development*. Wiley/Wrox, 2012.

- [14] Android Developers, "CameraX overview." Accessed: Jan. 28, 2026. [Online]. Available: <https://developer.android.com/media/camera/camerax>
- [15] F. Cheraghpour Samavati and A. Rahimi Ghasem Abadi, "Assistive Technologies for the Visually Impaired: A Review," *Cureus Journal of Computer Science*, Oct. 2025, doi: 10.7759/s44389-025-06891-1.